

CHƯƠNG 4: CHI TIẾT THIẾT KẾ KỸ THUẬT (DETAILED DESIGN)

Dự án: SEAL Hackathon Management System

1 Thiết kế API (API Design)

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API, trao đổi dữ liệu qua định dạng JSON.

1.1 Authentication & User Module

- **POST** /api/v1/auth/login (Đăng nhập hệ thống)

– *Request Body:*

```
1 {  
2   "email": "user@fpt.edu.vn",  
3   "password": "secure_password"  
4 }
```

– *Response (200 OK):*

```
1 {  
2   "token": "JWT_TOKEN_STRING",  
3   "role": "judge"  
4 }
```

1.2 Submission Module (Dành cho Đội thi)

- **POST** /api/v1/submissions (Nộp bài thi vòng hiện tại)

– *Request Body:*

```
1 {  
2   "teamId": 12,  
3   "roundId": 2,  
4   "githubUrl": "https://github.com/Quang-Tri/...",  
5   "descriptionPdfUrl": "https://storage.seal...",  
6   "videoUrl": "https://youtube.com/..."  
7 }
```

– *Response (201 Created):*

```
1 {  
2   "submissionId": 101,  
3   "status": "Submitted",  
4   "submittedAt": "2026-07-12T21:00:00Z"  
5 }
```

1.3 Scoring Module (Dành cho Giám khảo)

- **POST** /api/v1/scoring/submit (Chấm điểm bài thi chính thức)

– *Request Body:*

```
1 {
2   "judgeId": 5,
3   "submissionId": 101,
4   "scores": [
5     { "criteriaId": 1, "value": 80, "comment": "Good
6       architecture" },
7     { "criteriaId": 2, "value": 90, "comment": "Highly
8       innovative" }
9   ]
10 }
```

– *Response (200 OK):*

```
1 {
2   "status": "Success",
3   "message": "Score recorded and Audit Log generated."
4 }
```

2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Dưới đây là mô tả luồng xử lý bằng ngôn ngữ mô hình hóa văn bản (được sử dụng để sinh biểu đồ trực quan):

```
1 1. Judge -> Backend: POST /api/v1/scoring/submit (Scores, SubmissionId)
2 2. Backend -> Backend: Check Calibration Done? & Check Conflict of
  Interest?
3 3. Alt: [Không hợp lệ] Backend -> Judge: 400 Bad Request / 403 Forbidden
4 4. Alt: [Hợp lệ]
5     Backend -> Database: INSERT/UPDATE scores into Score Table
6     Database -> Backend: Save Success
7     Backend -> AuditLog Service: Trigger Log (Actor, Action, New_Value)
8     AuditLog Service -> Backend: Log Saved
9     Backend -> Judge: 200 OK (Success Message)
```

3 Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

3.1 Bảng 1: User (Lưu thông tin tài khoản)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Inc	Mã định danh duy nhất của người dùng.
email	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	Email đăng nhập hệ thống.
password_hash	VARCHAR(255)	Not Null	Mật khẩu đã băm.
fullName	VARCHAR(255)	Not Null	Tên đầy đủ.
role	VARCHAR(20)	Not Null	Quyền: admin, coordinator, judge...
status	BIT(1)	Not Null	Trạng thái: 0 = inactive, 1 = active.

3.2 Bảng 2: Submission (Bài nộp của đội thi)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Inc	Mã bài nộp.
team_id	INT	FK → Team	Định danh đội thi nộp bài.
round_id	INT	FK → Round	Nộp cho vòng thi nào.
github_url	VARCHAR(255)	Not Null	Link repository chứa source code.
description_pdf_url	VARCHAR(255)	Not Null	Link tài liệu PDF mô tả dự án.
video_url	VARCHAR(255)	Not Null	Link video demo sản phẩm.
submitted_at	DATETIME	Not Null	Mốc thời gian nộp bài thực tế.

3.3 Bảng 3: Score (Bảng chấm điểm chi tiết)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Inc	Mã bản ghi điểm.
judge_id	INT	FK → User	Mã định danh Giám khảo.
submission_id	INT	FK → Submission	Bài nộp được chấm điểm.
criteria_id	INT	FK → Criteria	Tiêu chí chấm (Technical...).
value	INT	Not Null	Điểm số (Thang điểm 0 - 100).
comment	TEXT	Nullable	Nhận xét, đánh giá của giám khảo.

3.4 Bảng 4: AuditLog (Nhật ký giám sát)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Inc	Mã log hệ thống.
actor_id	INT	FK $\rightarrow$ User	Người thực hiện hành động.
action	VARCHAR(100)	Not Null	Hành động thực hiện.
target_id	INT	Not Null	ID của bản ghi bị tác động.
old_value	TEXT	Nullable	Giá trị cũ trước khi thay đổi.
new_value	TEXT	Nullable	Giá trị mới sau khi thay đổi.
timestamp	DATETIME	Not Null	Thời điểm phát sinh hành động.